Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

OAT 3
Indexando os meus dados

Componentes:
Arthur Lopes
Cleyviton Davi Ferreira Batista
Gustavo Campos Ferreira
João Vitor Santos Carneiro
Rafael Aranha da Silva

Itabuna, 2026

Agenda

Apresentar o indexador AVL e sua integração ao sistema.

1. Contexto
CSV e indexação genérica

2. Balanceamento
Alturas e quatro rotações

3. Consultas
Busca e percurso em ordem

4. Validação
Testes e resultados

5. Conclusão
Ganhos e limites

Indexador genérico

- CSV carregado ao iniciar; índices reconstruídos na RAM.
- Uma AVL por entidade: Cliente, Peça, Serviço e OS.
- A chave é o código; o nó guarda a referência ao objeto.
- Indexador<T> recebe o extrator r → r.codigo.

```
public class No<T> {
    public int id;
    public T registro;
    public int altura = 1;
    public No<T> esquerda;
    public No<T> direita;

    public No(int id, T registro) {
        if (registro == null) throw new IllegalArgumentException("Registro nulo");
        this.id = id;
        this.registro = registro;
    }
}
```

Balanceamento da AVL

- Altura da folha: 1; nulo: 0.
  - Fator = altura esquerda − altura direita.
  - Válidos: −1, 0 e +1.
  - Correção na volta da recursão: rotações D, E, ED e DE.

```
        atualizarAltura(raiz);
        int fator = fatorBalanceamento(raiz);
        if (fator > 1) return id < raiz.esquerda.id
                ? rotacaoDireita(raiz) : rotacaoEsquerdaDireita(raiz);
        if (fator < -1) return id > raiz.direita.id
                ? rotacaoEsquerda(raiz) : rotacaoDireitaEsquerda(raiz);
        return raiz;
    }
```

Busca e relatórios

- Busca exclusiva na AVL.
  - Menor: esquerda; maior: direita.
  - Retorna o objeto completo.
  - Em ordem: esquerda, nó, direita.
  - Relatórios por ID crescente, sem Bubble Sort.

```
    public static <T> T buscar(No<T> raiz, int id) {
        while (raiz != null) {
            if (id == raiz.id) return raiz.registro;
            raiz = id < raiz.id ? raiz.esquerda : raiz.direita;
        }
        return null;
    }
```

```
    public static <T> void exibirEmOrdem(No<T> raiz, Consumer<T> exibir) {
        if (raiz == null) return;
        exibirEmOrdem(raiz.esquerda, exibir);
        exibir.accept(raiz.registro);
        exibirEmOrdem(raiz.direita, exibir);
    }
}
```

Validação do indexador

```
QA-01 e QA-04: no generico e quatro rotacoes OK
QA-02: busca de 30 na arvore 50,30,70 OK
QA-03: em-ordem = [2, 5, 10, 20]
10.000 IDs crescentes: altura=14, busca ID 10000=14 nos visitados
Integracao, atualizacao, remocao e recarga CSV: OK
CSV invalido rejeitado: OK
PASSOU: 36052 verificacoes
```

10.000 IDs crescentes: altura 14 e 14 nós visitados na busca do ID 10.000.

Considerações finais

- Busca e inserção: O(log n); percurso completo: O(n).
- CSV permanece em disco; índices AVL são reconstruídos ao iniciar.
- IDs duplicados e registros nulos são rejeitados.
- Atualizações preservam a referência; remoção de peça/serviço reconstrói o índice em O(n log n).
- Campos de texto não aceitam “;” ou quebras de linha no formato CSV atual.

Referências

- Materiais da disciplina

- Guias e Tutoriais